Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$. [1 punt]

> **Pista.** Obtindràs l'equació general del pla a partir d'un punt i dos vectors directors.
>
> - El punt: P.
> - Un vector director: $\vec{PQ}$.
> - L'altre: com que els plans són perpendiculars, el vector normal de π, $\vec{n} = (1, 1, 0)$, és un vector director de π'.
>
> Finalment, calcula el determinant que té per columnes $(x - 1,\ y + 1,\ z - 2)$, $\vec{PQ}$ i $\vec{n}$.
>
> **Atenció:** et demanen una equació: no n'hi ha prou de calcular el determinant, has d'escriure $\det(\dots) = 0$.

b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q. [1,5 punts]

> **Pista.** El conjunt de punts que són a la mateixa distància de P i de Q és un pla: el *pla mediador* del segment PQ.
>
> - Passa pel punt mitjà entre P i Q.
> - És perpendicular a $\vec{PQ}$.
>
> La recta que et demanen és la intersecció del pla mediador amb π': resol el sistema format per les dues equacions i expressa la solució en forma paramètrica.